

电流传感器 ACS712 的原理与应用

董建怀 福建师范大学协和学院信息技术系 350007

摘要

详细介绍新型线性电流传感器 ACS712 的特点、工作原理、特性曲线及其典型应用电路,对 ACS712 与 ADC0809 的接口进行了分析和设计,设计了一种基于 ACS712 的多点电流检测系统。它能准确、实时地检测多点电流,使设备隐患得到及时的处理,确保人身安全和设备安全。

关键词

ACS712; 特性曲线; A/D 转换; 电流检测; RS-485

引言

在工业、汽车、商业和通信系统中,为了确保设备安全和人身安全,经常需要对设备的某些关键点进行电流检测,传统的检测方法存在测量精度不高,反应时间长等问题,对于大电流一般采用电流互感器进行检测,电流互感器存在着绝缘困难,成本高,体积大,重量重,易受电磁干扰,

输出端不能开路,突发性绝缘击穿等缺点。新型线性电流传感器 ACS712 能有效克服这些缺点,为工业、汽车、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠的精密解决方案。

1、线性电流传感器 ACS712

1.1 概述

ACS712 是 Allegro 公司新推出的一种线性电流传感器,该器件内置有精确的低偏置的线性霍尔传感器电路,能输出与检测的交流或直流电流成比例的电压。具有低噪声,响应时间快(对应步进输入电流,输出上升时间为 $5\mu s$),50 千赫带宽,总输出误差最大为 4%,高输出灵敏度 ($66\text{ mV/A} \sim 185\text{ mV/A}$),使用方便、性价比高、绝缘电压高等特点,主要应用于电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护等,特别是那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用中。

1.2 引脚描述

ACS712 采用小型的 SOIC8 封装,其引脚分布如图 1 所示,采用单电源 5V 供电。各引脚的功能介绍如表 1 所示,其中引脚 1 和 2、3 和 4 均内置有保险,为待测电流的两个输入端,当检测直流电流时,1 和 2、3 和 4 分别为待测电流的输入端和输

出端。

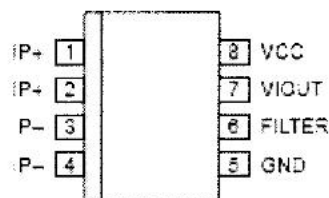


图 1 ACS712 引脚图

1.3 ACS712 内部结构及工作原理

ACS712 的功能方框图如图 2 所示,该器件主要由靠近芯片表面的铜制的电流通路和精确的低偏置线性霍尔传感器电路等组成。被测电流流经的通路(引脚 1 和 2, 3 和 4 之间的电路)的内电阻通常是 $1.2\text{ m}\Omega$, 具有较低的功耗。被测电流通路与传感器引脚(引脚 5~8)的绝缘电压 $> 2.1\text{ kVRMS}$, 几乎是绝缘的。流经铜制电流通路的电流所产生的磁场,能够被片内的霍尔 IC 感应并将其转化为成比例的电压。通过将磁性信号尽量靠近霍尔传感器来实现器件精确度的最优化。精确的成比例的输出电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔集成电路提供,该集成电路在出厂时已进行了精确的编程。稳定斩波技术是一种新技术,它给片内的霍尔元件和放大器提供最小的偏置电压,该技术几乎可以消除芯片由于温度所产生的输出

漂移。

表1 ACS712各引脚功能描述

引脚	名称	功能描述
1和2	IP+	被测电流输入或输出
3和4	IP-	被测电流输入或输出
5	GND	信号地
6	FILTER	外接电容
7	VIOUT	模拟电压输出
8	VCC	电源电压

ACS712内含一个电阻 $R_F(INT)$ 和一个缓冲放大器,用户可以通过FITER引脚(第6脚)外接一个容 C_F 与 $R_F(INT)$ 组成一个简单的外接RC低通滤波器,由于内部缓冲放大器能消除因芯片内部电阻和接口负载分压所造成的输出衰减,所以外接的RC低通滤波器不会影响信号的衰减,且可进一步降低输出噪音并改善低电流精确度。此外,ACS712的响应时间比一般的器件缩短了两倍以上,非常适合保护及高速应用。

1.4 特性曲线与典型应用

ACS712系列中共有三种型号:ACS712ELCTR-05B-T,ACS712ELCTR-20A-T,ACS712ELCTR-30A-T,它们工作的温度范围为-40℃到85℃。其中ACS712ELCTR-05B-T的电流检测范围为±5A,ACS712ELCTR-20A-T的电流检测范围为±20A,ACS712ELCTR-30A-T的电流检测范围为±30A。图3(a)为ACS712-30A输出电压与检测电流关系的特性曲线,在检测范围±30A内,传感器的输出电压和检测电流成正比,几乎不受温度的影响。图3(b)为ACS712-30A检测灵敏度与电流关系的特性曲线,输出

灵敏度约为66 mV/A,受温度的影响很小。图3(c)为ACS712的典型应用图,被检测的电流由1、2端输入,3、4端输出,VIOUT输出一模拟电压,该电压在指定的检测范围内和被检测的直流或交流电流IP呈线性关系, C_F 用于噪声管理,提高输出的精度。

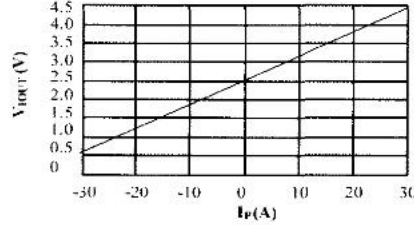


图3(a) 输出电压与检测电流的关系

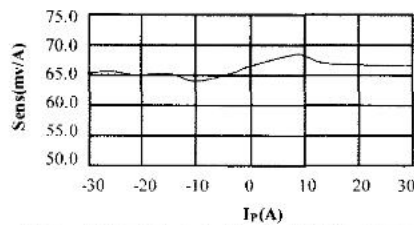


图3(b) 灵敏度与检测电流的关系

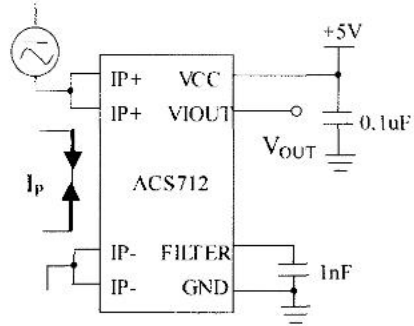


图3(c) ACS712典型应用图

2、ACS712在电流检测系统中的应用

2.1 系统组成

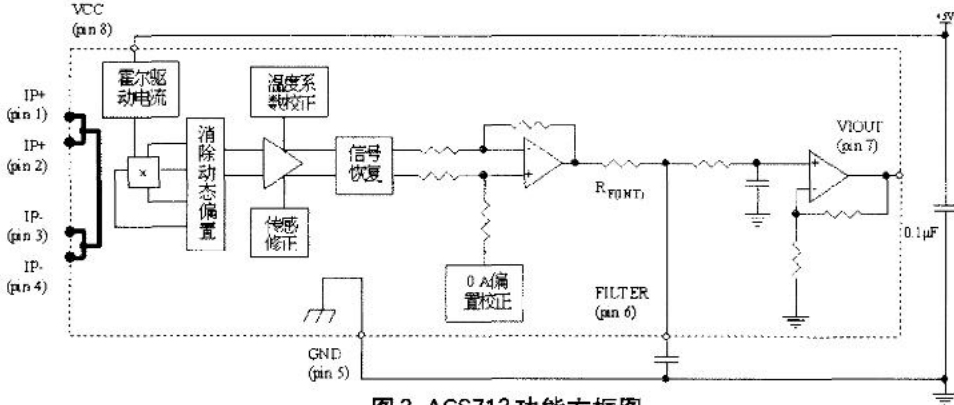


图2 ACS712功能方框图

基于ACS712的电流检测系统的结构示意图如图4所示,系统由一个主控系统和多个检测模块组成,各检测模块与主控系统间通过485总线进行通信,构成分布式的应用系统。电流检测模块的结构示意图如图5所示,由单片机AT89S52、电流检测传感器ACS712、A/D转换器ADC0809和内含RS-485收发器VP3082的接口电路组成,每个电流检测模块能监测8路的电流。各模块采集到的电流数据通过RS-485总线传送到主控系统,主控系统将收到的数据进行显示、报警和相应的处理。

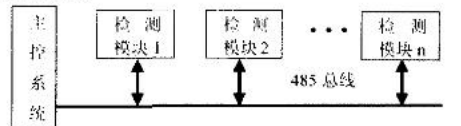


图4 电流检测系统结构图

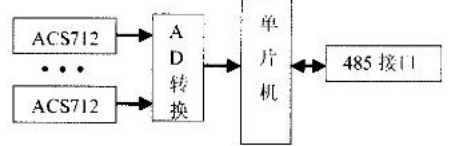


图5 电流检测模块结构图

2.2 ACS712与ADC0809接口

系统采用ACS712ELCTR-30A-T进行电流检测,ACS712ELCTR-30A-T的输出端VIOUT接到ADC0809进行模数转换,ACS712的 $V_{CC}=5V$,根据图3(a),ACS712的电压输出 V_{OUT} 和被检测的电流IP间的关系为: $V_{OUT}=(2/30)I_p+2.5$ 。

由图3(a)知: V_{OUT} 的输出范围为0.5V~4.5V,量程为4V,若采用8位的ADC时,量化单位 $\Delta=4/256V=15.6mV$ 小于ACS712的输出灵敏度,即用8位的ADC在转换精度上可以满足需要。设计中ADC0809的 $V_{CC}=5V$, $V_{REF(+)}=4.5V$, $V_{REF(-)}=0.5V$,根据ADC0809的特性,ADC0809输入的模拟量VIN和输出的数字量D之间的关系为:

$$D = (V_{IN} - V_{REF(-)}) \times 28 / (V_{REF(+)} - V_{REF(-)}) = 64V_{IN} - 32。$$

另外 $V_{OUT}=V_{IN}$,所以ADC0809输出的数字量D和被检测电流IP间有如下的关系: $D=(128 \times I_p)/30+128$ 。

即被检测电流与A/D转换后的数字量间建立了一一对应的关系,当被检测的电流为-30A时,D=0;当被检测的电流为0A时,D=128;当被检测的电流为30A时,D=256,被检测电流的大小通过ACS712和ADC0809转化为数字量

物联网是什么?我们经常会说RFID,这只是感知,其实感知的技术已经有,虽然未必成熟,但是开发起来并不难。但是物联网的价值在什么地方?在于网,而不在于物。传感是容易的,但是感知的信息,如果没有一个庞大的网络体系,不能进行管理和整合,那这个网络就没有意义。因此,建立一个全国性的,庞大的,综合的业务管理平台,把各种传感信息进行收集,进行分门别类的管理,进行有指向性的传输,这就是一个大问题。一个小企业甚至都可以开发出传感技术,开发出传感应用。但是一个小企业没有办法建立起一个全国性高效率的网络。没有这个平台,各自为政的结果一定是效率低,成本高,很难发展起来,也很难起到作用。

这个平台,电信运营商最有力量与可能来建设,也可能这个过程中,会有新的管理平台建设与提供者出现。我也相信,这个平台的建设者会在未来的物联网发展中,取得较好的市场地位,甚至是最大的受益者。

(7) 主要国家之间的合作和协调

关于核心技术、标准的制定、物联网系统框架等问题,不是哪一个国家或哪家公司能单独的很好地完成的。所以,我们不仅要在国际上与其他国家合作,也要和国内的相关组织机构合作。这样才可能使我国在国际上处于领先地位;也使我国物联网的应用缩小一大步。物联网在实际应用上的开展需要各行各业的参与和协调,并且需要国家政府的主导以及相关法规政策上的扶助,物联网的开展具有规模性、广泛参与性、管理性、技术性、物的属性等等特征,其中,技术上的问题是物联网最为关键的问题,亿博物流咨询介绍,物联网技术是一项综合性的技术,是一项系统,目前国内还没有哪家公司可以全面负责物联网的整个系统规划和建设,理论上的研究已经在各行各业展开,而实际应用还仅局限于行业内部。关于物联网的规划和设计以及研发关键在于RFID、传感器、嵌入式软件以及传输数据计算等领域的研究。

(8) 安全体系的建立与形成。

物联网目前的传感技术主要是RFID,植入这个芯片的产品,是有可能被任何人进行感知的,它对于产品的主人而言,有这样的一个体系,可以方便的进行管理。但是,它也存在着一个巨大的问题,其他人也能进行感知,比如产

品的竞争对手,那么如何做到在感知、传输、应用过程中,这些有价值的信息可以为我所用,却不被别人所用,尤其不被竞争对手所用。这就需要安全上下工夫,形成一套强大的安全体系。现在应该说,会有哪些安全问题出现,如何应对这些安全问题,怎么进行屏蔽都是一些非常复杂的问题,甚至是不清晰的。但是这些问题一定值得注意,尤其是这个管理平台的提供者。安全问题解决不好,有一天可能有价值的物联网会成为给竞争对手提供信息方便的平台,那么它的价值就会大大的打折扣,也不会有企业愿意和敢于去使用。

参考文献

- [1] 物联网中文站. The Internet of Things
- [2] 罗文丽. “物联网”的梦想与现实[J]. 北京: 中国物流与采购出版商务. 2008 (04)
- [3] 边馥苓, 孟小亮. 空间信息服务在RFID物流管理系统中的应用研究[J]. 哈尔滨: 地理信息世界杂志社. 2009 (03)

作者简介

甘志祥 现工作单位: 南京农业大学信息系

上接第93页

后输入到单片机进行处理。

2.3 系统软件设计

设计中, 每个检测点都分配一个地址, 即每个模块都有8个检测点地址。系统采用的通信协议如下:

(1) 以半双工、串行异步通信的形式进行数据的传输, 收、发双方的波特率是19.2KB/S, 单片机串口工作于方式3。

(2) 通信中每一帧的检错方式采用偶校验, 整个数据包的检错方式采用CRC-16循环校验。

(3) 通信的数据都以打包的形式发送。

(4) 通信均由主控系统发起, 各检测模块的接收采用中断方式, 确保数据的及时接收。主控系统采用轮询的方式依次发出检测点地址, 每个检测模块接收到后进行判断, 不是该检测模块地址的中断返回, 执行其他任务; 反之则把该检测点地址及检测到的数据信息作为应答信号发送给主机。

3、结论

系统在DX型广播发射机中得到了应用, 该发射机中存在多个电流为20A左右的高发热点, 检测这些点的电流可以监测相关设备的运行情况, 使设备隐患得到及时的处理, 保证安全播出。应用结果表明该系统具有测量精度高, 响应时间短、结构简单、使用方便等优点, 具有较好的实用价值。

参考文献

- [1] 梅丽凤, 等. 单片机原理及接口技术[M]. 北京: 清华大学出版社. 2006.
- [2] 陈涛. 单片机应用及C51程序设计[M]. 北京: 机械工业出版社. 2008.
- [3] Allegro. ACS712 DataSheets [EB/OL]. <http://www.allegromicro.com>. 2009.
- [4] 杨金岩, 郑应强, 张振仁. 8051单片机数据传输接口扩展技术与应用实例[M]. 北京: 人民邮电出版社. 2005.
- [5] 于月森, 叶王庆. RS-485总线可靠性应用研究[J]. 微计算机信息. 2007, 8-2: 24~26.

作者简介

董建怀 (1971-), 男(汉), 福建莆田人, 讲师, 硕士, 从事电子自动化与通信方面的研究。